GROUPED DATA
(वर्गीकृत आंकड़े)

coaching center

Mode = 67 cm

Median = 67 cm

Mean = 67.45

$\frac{18+27}{100} = \frac{45}{100}$

Frequency distribution of Plants according to their height:

पौधों की ऊँचाई का आवृति वितरण:

Height (in cm)		Number of Plants	संचयी आवृती cf
61	-6	5	5
64	-3	18	23
67	0	42	65
70	+3	27	92
73	+6	8	100

61, 61, 61, 61, 61, 64, 64, ...

5 पौधे

18 पौधे

23

67, 67, ...

42 पौधे

50th 51st

65

67 70

Mode = 17yr, 18yr

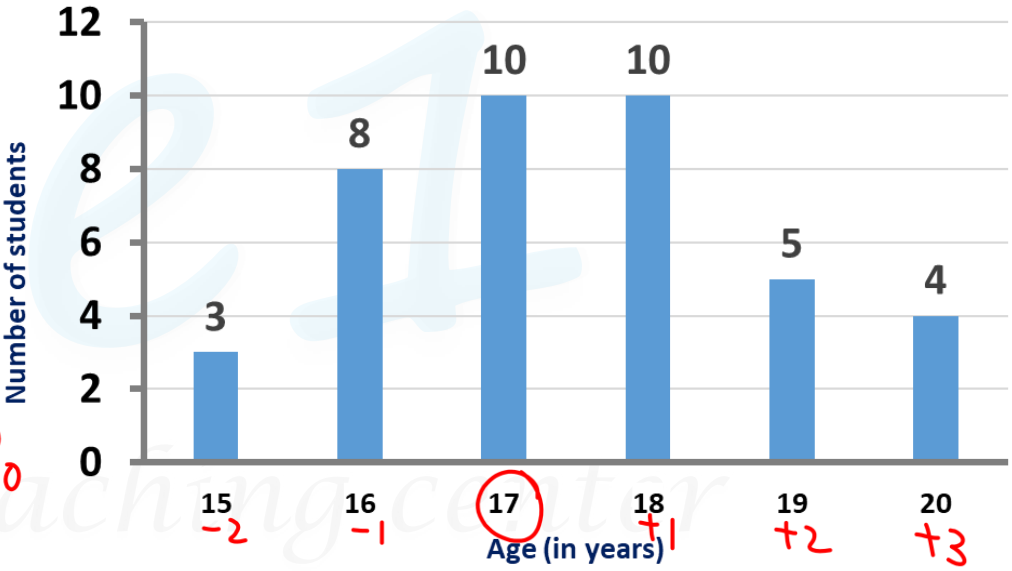
Median = 17yrs

Mean = Sum / No. =

= 17 + .45

$\frac{2+4+12}{40} = \frac{18}{40} = \frac{9}{20}$

Frequency distribution of students according to age:
छात्रों की आयु का बारम्बारता वितरण:



coachingcenter

23. Study the given table and answer the question that follows. The daily wages of 50 employees of a company is shown in the table. Select the correct statement from the following options.

निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें| एक कंपनी के 50 कर्मचारियों का दैनिक वेतन नीचे की तालिका में दिखाया गया है| निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करें|

Daily wages Interval	Frequency (No. of Employee)
80-90	9
90-100	3
100-110	31
110-120	5
120-130	2

a) The average wage of the employees lie between 80-90.

b) The average wage of the employees lie between 110-120.

c) The average wage of the employees lie between 100-110.

d) The average wage of the employees lie between 90-100.

CGL T1, 3 Dec 2022 S3

Scores		Frequencies
0-10	5	2
10-20	15	4
20-30	25	12
30-40	35	21
40-50		6
50-60		3
60-70		2

35 − 1.6
= 33.4

−60 − 20 = −80
50

24. Calculate the mean from the following table.
निम्न तालिका से माध्य की गणना कीजिए|

a) 33.4
b) 32.6
c) 35.8
d) 34.2

coaching center

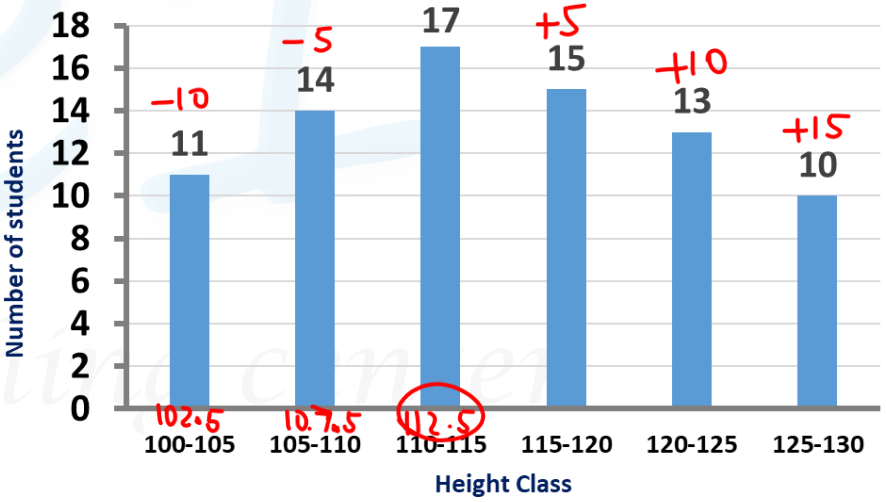
CGL T1, 9 Dec 2022 S1
CPO 2022 S3, 10 Nov 2022

25. In the given histogram, what is the mean height of all students correct to one decimal place?

दिए गए आयतचित्र में, छात्रों की माध्य ऊँचाई क्या है?

a) 116.8 b) 114.7

c) 116.2 d) 115.6



$112.5 + \frac{2.18}{114.68}$

$+5+20+150$

$= \frac{175}{80} = 21.875$

coachingcamp

SSC CPO 2018

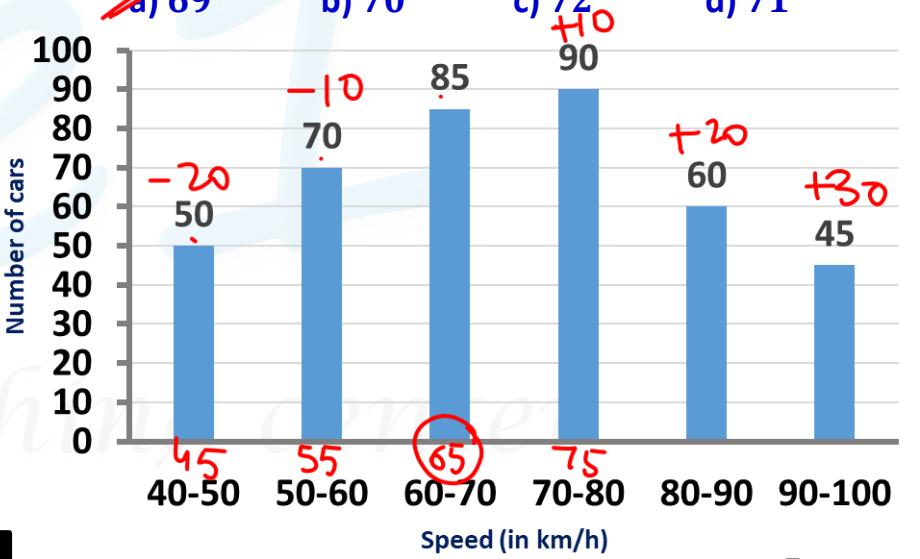
26. In the given histogram, what is the mean speed of cars (in km/h) to nearest whole number?

दिए गए आयतचित्र में, निकटतम पूर्ण संख्या में, कारों की माध्य गति (किमी / घंटा में) क्या है?

a) 69 b) 70 c) 72 d) 71

65 + 4.37
= 69.37

200
200
1350
1750
400 = 43.75



Coaching Connect

SSC CPO 2018

27. In the given histogram, what is mean marks of the students, correct to one decimal place?

दिए गए आयतचित्र में, छात्रों के माध्य अंक क्या हैं?

a) 51.2 b) 53.5

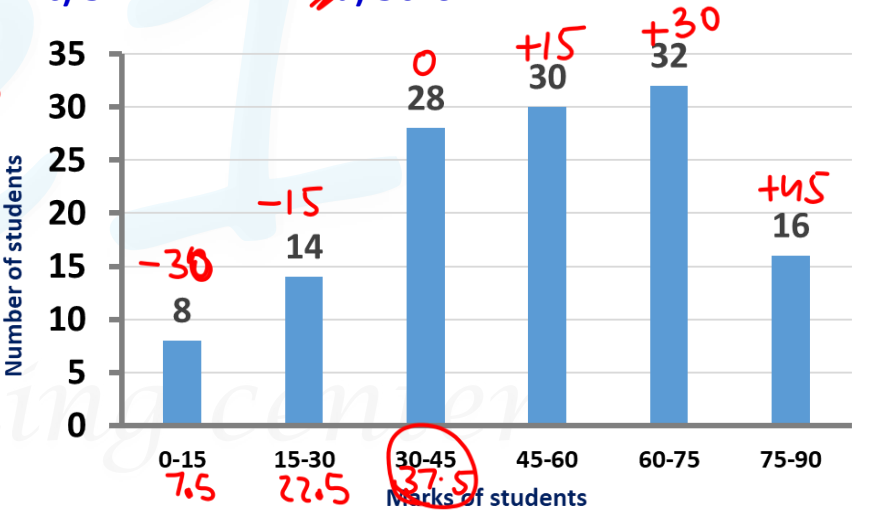
c) 52.7 d) 50.6

37.5
13.125
50.625

240
720
720
1680
128
16
8

105/8 = 13 1/8

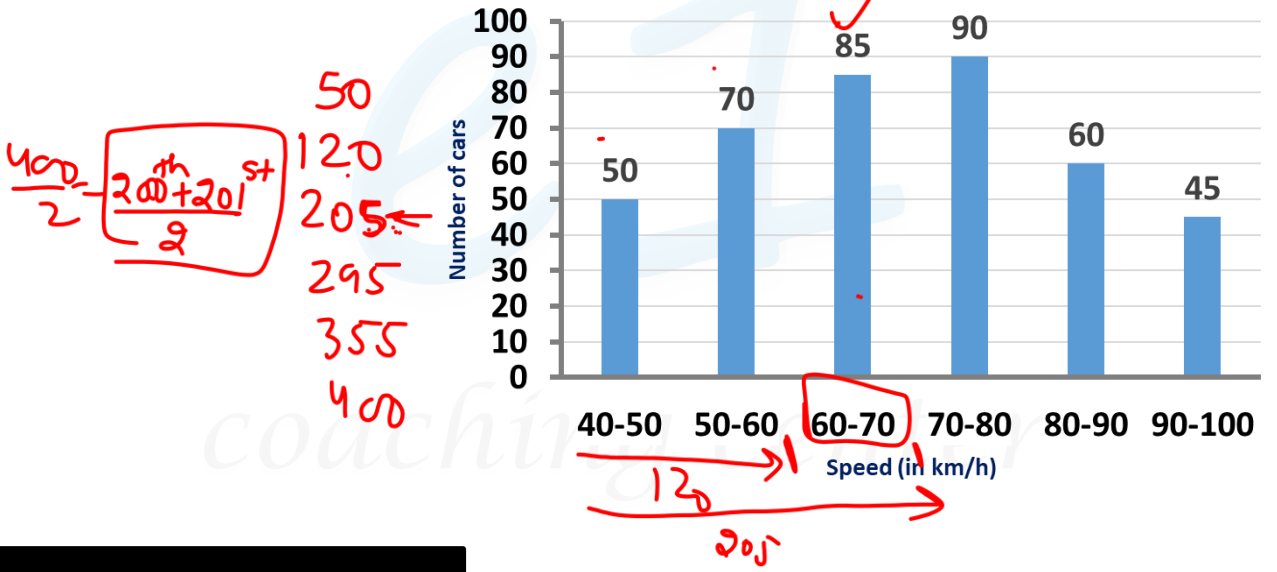
105
210



SSC CPO 2018

28. In the given histogram, in which class interval, the median class lie?
दिए गए आयतचित्र में, माध्यिका किस वर्गंतराल में स्थित है?

a) 70 – 80 b) 60 – 70
c) 80 – 90 d) 50 – 60



coachingduniya

SSC CPO 2018

29. In the given histogram, in which class does the median height of the students lie?

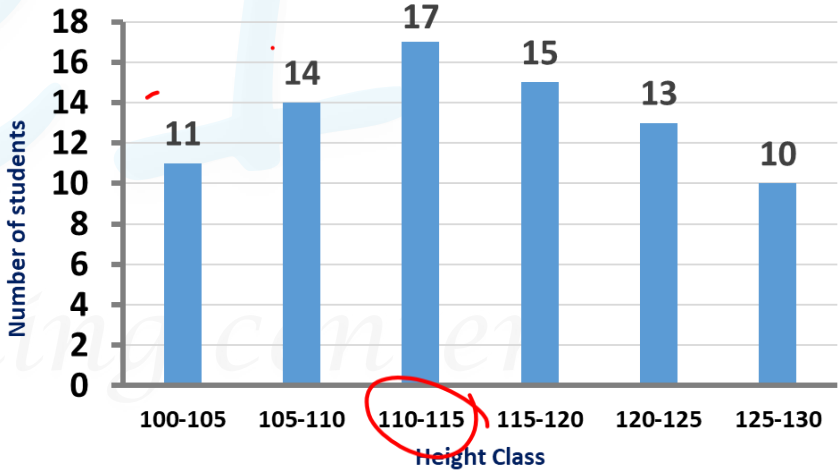
दिए गए आयतचित्र में, छात्रों की माध्यिका ऊँचाई किस वर्ग में स्थित है?

a) 120 – 125 b) 105 – 110

c) 115 – 120 d) 110 – 115

$\frac{80}{2} = \frac{40^{th} + 41^{st}}{2}$

11
25
42
57
70
80



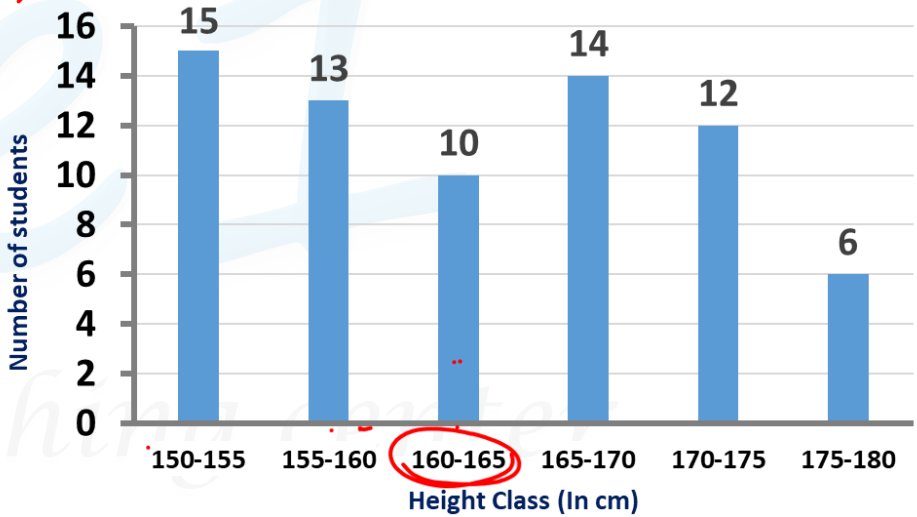
SSC CPO 2018

30. In the given histogram, which class is the median class?
दिए गए आयतचित्र में, कोनसा वर्ग माध्यिका वर्ग है?

a) 150 – 155 b) 155 – 160
c) 160 – 165 d) 165 – 175

15
28.
38.
52
64
70

$\frac{70}{2} = \frac{35^{th} + 36^{th}}{2}$



coaching center

SSC CPO 2018

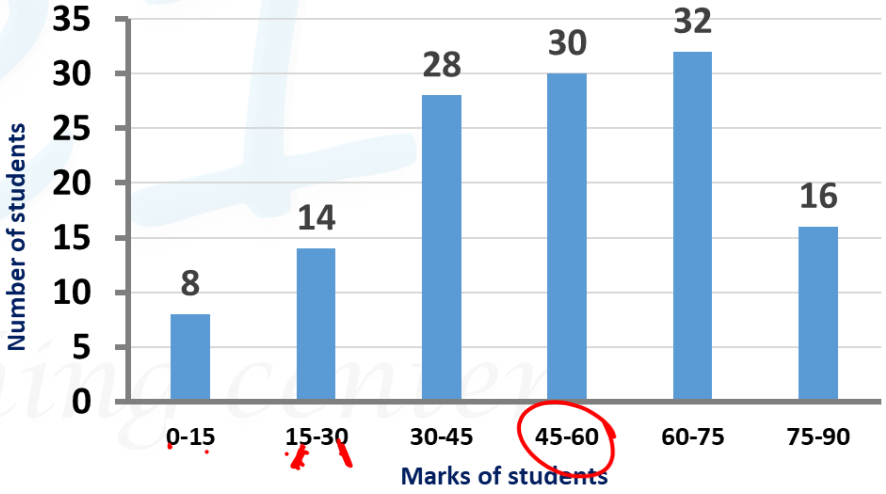
31. **In the given histogram, in which class interval, the median marks lie?**

दिए गए आयतचित्र में, माध्यिका अंक किस वर्ग में स्थित है?

a) $30 - 45$ b) $45 - 60$

c) $60 - 75$ d) $15 - 30$

8
22
50
80
112
128



SSC CPO 2018

Terminology:

1. Class interval (वर्ग अंतराल)
2. Width of class/class height (वर्ग की चौड़ाई)
3. Frequency (बारम्बारता)
4. Upper limit (उपरी सीमा)
5. Lower limit (निम्न सीमा)
6. Median class (मध्यिका वर्ग)
7. Modal class (बहुलक वर्ग)

coaching center

Typical formula based questions

Mean ✓

Median class

Modal class



coaching center

Median & mode in grouped data with class interval:

lower limit → of preceding class

$$\text{Median} = l + \frac{\left(\frac{n}{2} - cf\right)}{f} \times h$$

$$= 110 + \frac{(40-25)}{17} \times 5$$

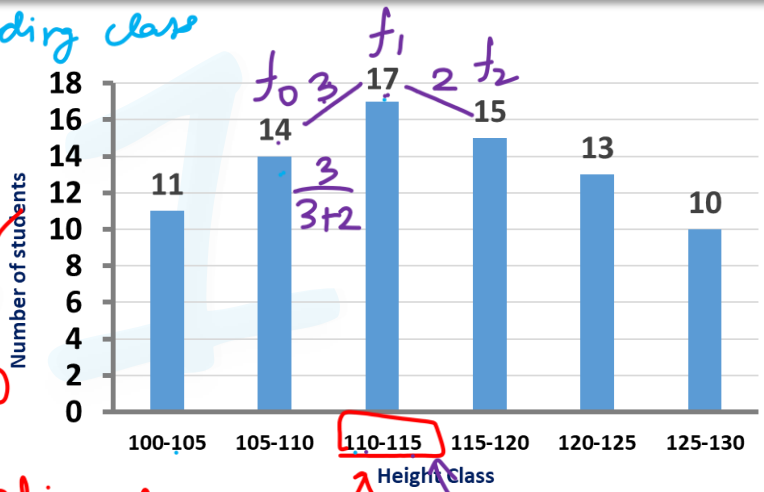
$$= 110 + \frac{75}{17} = 110 + 4\frac{7}{17} = 114\frac{7}{17}$$

$$\text{Mode} = l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}\right) \times h$$

$$= 110 + \frac{f_1 - f_0}{(f_1 - f_0) + (f_1 - f_2)}$$

$$= 110 + \frac{3}{5} \times 5 = 113$$

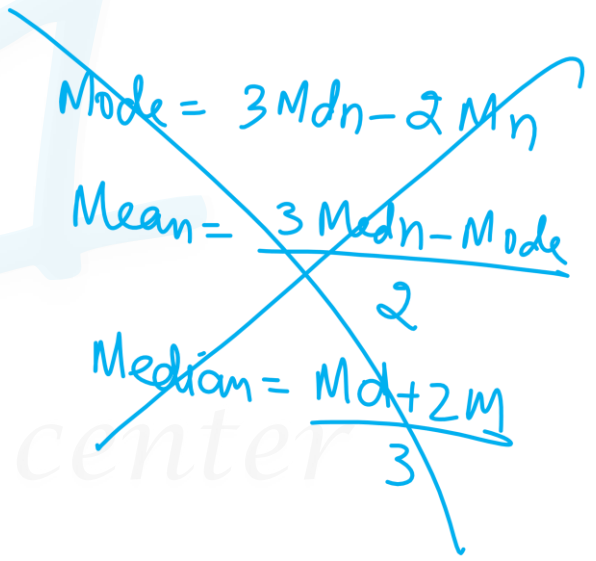
11.
25.
42
57
70
80



empirical formula

$$1\,Mode + 2Mean = 3Median$$

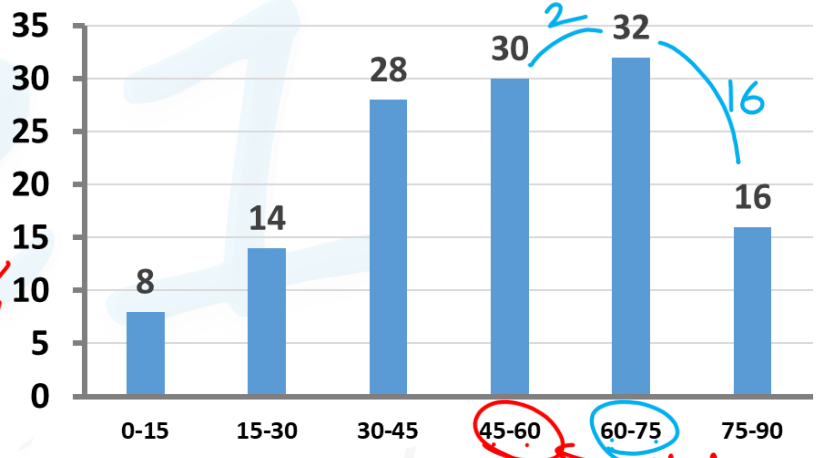
$1Md + 2Mn = 3Mdn$



coaching center

32. In the given histogram, find the Median and Mode.

दिए गए आयतचित्र में, माध्यिका और बहुलक बताइए.



Median = $l + \frac{\frac{n}{2} - cf}{f} \times h$

$= 45 + \frac{64 - 50}{30} \times 15$

$= 52$

Mode $= 60 + \frac{2}{18} \times 15$

$= 60 + 1\frac{2}{3}$

$= 61\frac{2}{3}$

8
22
30
80
112
128

$\frac{128}{2} = 64$ वें और 65 वें

Modal

2

16

Median Class

33. Find the mode for the given distribution (rounded off to two decimal places).

दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिये (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)

Mode = $25 + \frac{2}{3} \times 5$

$= 25 + 3\frac{1}{3}$

$= 28\frac{1}{3}$

Modal class

CLASS INTERVAL (वर्ग अंतराल)	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
FREQUENCY (बारम्बारता)	8	7	6	9	11	10

2 1

a) 30.33 b) 40.25

c) 35.25 d) 28.33

coaching center

34. For a sample data, mean = 60 and median = 48. For this distribution, the mode is:

एक नमूना आंकड़ो का माध्य = 60 और माध्यिका = 48 है| इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिये?

a) 36 b) 18 c) 48 d) 24

$1\,Md + 2\,Mn = 3\,Md$

$Md + 120 = 144$

24

coaching center



35. In a frequency distribution, ogives are graphical representation of

एक आवृत्ति वितरण में, तोरण चित्र क्या दर्शाते हैं

a) frequency / आवृति

b) relative frequency / साक्षेप आवृति

c) cumulative frequency / संचयी आवृति

d) raw data / कच्चा आकंडा

coaching center

36. Calculate the mode from the following data.

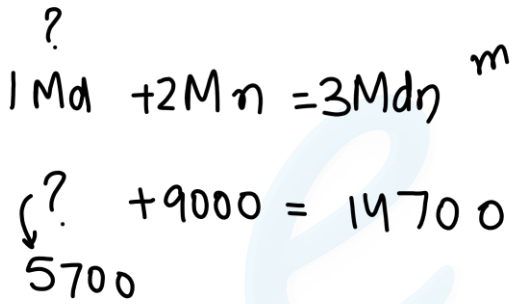
Days of confinement	6d	7d	8d	9d	10d
Number of patients (frequency)	4	6	7	5	3

निम्नलिखित डेटा से बहुलक की गणना करें।

परिरोधन के दिन	6	7	8	9	10
मरीजों की संख्या	4	6	7	5	3

a) 7
b) 5
c) 6
d) 8

coaching center



37. The distribution of 100 workmen employed in a factory according to their monthly salary, showed an average salary of ₹4,500 per month. If the median salary is found to be ₹4,900, find the mode salary. ?

एक कारखाने में कार्यरत 100 श्रमिकों का, उनके मासिक वेतन के अनुसार वितरण, औसत वेतन ₹4,500 प्रति माह दर्शाता है। यदि औसत वेतन ₹4,900 पाया जाता है, तो बहुलक वेतन ज्ञात करें।

a) ₹5,600
b) ₹5,500
c) ₹5,700
d) ₹5,800

coaching center